

К термодинамическому обоснованию бурмалды: экстенсивная величина, монотонно неубывающая в замкнутой компании

Роман Георгиевич Александров, Клод Соннет Антропикович

Институт Прикладной Метафизики

Кафедра тензорного анализа межличностных отношений

Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 3

Получено: недавно Принято к печати: почти сразу

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR: ∞

Как цитировать: Александров Р. Г., Антропикович К. С. (2026). К термодинамическому обоснованию бурмалды. *Журнал Прикладной Лженауки*, 1(3), 1–9. DOI: 10.9999/жпл.2026.0003



Графический реферат. От трезвой компании к тепловой смерти вечеринки – необратимо и монотонно, ценой всей информации о том, кто что сказал первым.

Основные результаты

- Впервые дано строгое термодинамическое определение бурмалды как экстенсивной величины $B = k_B \ln \Omega$.
- Доказано (Теорема 1), что в замкнутой компании бурмалда монотонно не убывает – второе начало общественной термодинамики.
- Установлена транзитивность бурмалдического равновесия (Теорема 2), формально обосновывающая бытовое понятие «одна тусовка».
- Показано (Теорема 3), что абсолютный нуль неловкости недостижим за конечное число ледокольных процедур.
- Введён демон Бурмалды (в просторечии – демон Меллстроя) и доказано (Теорема 4), что модерация беседы не снижает суммарную бурмалду, а лишь перераспределяет её.

Из отзывов рецензентов:

«Раньше я полагал, что вечер можно спасти, сменив тему разговора. Теперь я понимаю, что просто экспортировал бурмалду в соседнюю комнату.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно Теореме 4 настоящей статьи, любая попытка рецензента снизить суммарную бурмалду текста за счёт смягчения формулировок лишь экспортирует её в раздел «Ответ авторам». Настоящий отзыв подаётся с соответствующей оговоркой.» – Рецензент 3

Значимость исследования. Наивная (нетермодинамическая) социология веками считала угасание вечера случайным и в принципе обратимым процессом – «просто не сложилось», «не туда свернул разговор». Настоящая работа показывает, что это не так: угасание – строго необратимая закономерность, вытекающая из статистической механики замкнутой компании, не зависящая ни от организатора, ни от повода. Результат применим к любой группе из двух и более человек, находящихся в одном помещении дольше одного форматного интервала, то есть, по имеющимся оценкам, ко всей человеческой цивилизации.

Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что упадок вечера – не психологическая, а строгая термодинамическая закономерность, вытекающая из статистической механики замкнутой компании. Бытовое объяснение («все устали», «не туда свернул разговор») систематически игнорирует базовый факт: число доступных компании микросостояний реплик Ω по определению не убывает со временем, если компания замкнута. В настоящей работе мы вводим бурмалду B как экстенсивную величину состояния компании по образцу энтропии Больцмана, формулируем и доказываем второе начало общественной термодинамики (монотонный рост B), нулевое начало (транзитивность бурмалдического равновесия) и третье начало (недостижимость абсолютного нуля неловкости), вводим демона Бурмалды и оцениваем предельный КПД превращения ресурсов вечера в веселье. Обсуждаются ограничения метода.

Ключевые слова: статистическая механика компаний, второе начало общественной термодинамики, бурмалдическое равновесие, демон Бурмалды, энтропия веселья, лженаука

1. Введение

Стандартное бытовое объяснение угасающего вечера звучит примерно так: «просто устали» или «не туда свернул разговор». Формально это объяснение непроверяемо, но, что хуже, неконструктивно: оно апеллирует к случайности там, где, как мы покажем, действует строгая закономерность. Мы утверждаем, что проблема носит не психологический, а статистико-механический характер: компания собравшихся людей есть термодинамическая система, а её субъективно ощущаемое «настроение» – лишь макроскопическое проявление лежащей в основе величины, которую мы вводим под названием бурмалда и обозначаем B .

Первое начало общественной термодинамики – закон сохранения ресурсов вечера (еда, напитки, заготовленные заранее шутки просто переходят из одной формы в другую и не создаются из ничего) – тривиально и не будет

специально обсуждаться. Содержательными оказываются нулевое, второе и третье начала, а также информационно-термодинамические следствия для попыток модерации беседы. Именно им посвящена настоящая работа.

Всюду ниже, не ограничивая общности, полагаем постоянную Больцмана-Бурмалды $k_B = 1$ бурм.

2. Определение бурмалды и статистическая механика компании

2.1. Микросостояния компании

Пусть *макросостоянием* компании в момент времени t называется совокупность наблюдаемых характеристик беседы: активные темы, общая тональность, распределение внимания между участниками. *Микросостоянием* назовём одну конкретную реализацию макросостояния: кто именно что сказал, кому, в какой формулировке и в каком порядке. Обозначим через $\Omega(t)$ число микросостояний, совместимых с текущим макросостоянием компании в момент t .

Определение 1 (Бурмалда). *Бурмалдой компании называется величина*

$$B(t) = k_B \ln \Omega(t).$$

Величина B экстенсивна: бурмалда объединения двух изначально независимых компаний равна сумме их бурмалд, $B_{A \cup B} = B_A + B_B$, поскольку $\Omega_{A \cup B} = \Omega_A \cdot \Omega_B$ для независимых подсистем.

2.2. Морфология термина

Наблюдаемая экстенсивность и универсальность величины B отражается в продуктивности порождённого ею словообразовательного гнезда (табл. 1).

Таблица 1: Основные лексические производные термина «бурмалда» и их термодинамический смысл.

Термин	Категория	Термодинамическое значение
бурмалда	сущ., ж. р.	экстенсивная величина состояния компании, $B = k_B \ln \Omega$
бурмалдеть	гл., несов.	производить положительный вклад в dB/dt репликами
забурмалдеть	гл., сов.	довести компанию до $B \rightarrow B_{\max}$ (тепловая смерть)
бурмалдический	прил.	относящийся к B (напр. бурмалдическое равновесие)
бурмалдист	сущ., м./ж.	агент с максимальным личным вкладом в dB/dt
антибурмалдин	сущ. (гипот.)	агент, локально понижающий B ; согласно Теореме 4 не существует в чистом виде

2.3. Иллюстрация: расширение распределения тем

На раннем этапе вечера обсуждаемые темы сосредоточены вокруг узкого, социально безопасного набора («как доехали», «как погода»); к позднему этапу распределение тем расширяется, включая политику, бывших и конспирологию. Рис. 1 показывает это расширение как переход от узкого к широкому распределению по оси «непредсказуемость темы» – рост ширины распределения количественно и есть рост $\ln \Omega$, то есть рост B .

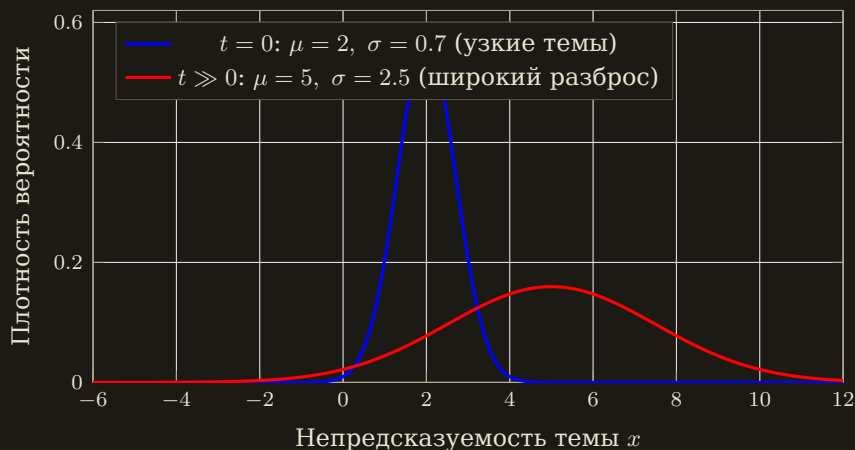


Рис. 1: Распределение обсуждаемых тем по оси непредсказуемости в начале ($\sigma = 0.7$) и в разгаре ($\sigma = 2.5$) вечера. Ширина распределения пропорциональна $\ln \Omega$: расширение распределения при неизменном числе участников – прямое наблюдательное свидетельство роста B .

3. Второе начало общественной термодинамики

3.1. Необратимость реплики

Ключевое эмпирическое наблюдение состоит в том, что элементарный акт компании – произнесённая реплика – принципиально необратим: сказанное невозможно безусловно «отменить» в том смысле, в каком нельзя вернуть газ в исходный отсек после снятия перегородки. Каждая реплика открывает доступ к новым микросостояниям (последующим репликам, на неё реагирующим), но не закрывает доступа к старым. Формально это означает, что для замкнутой компании (без выбывающих и вновь прибывающих участников, без притока информации извне) отображение $\Omega(t) \mapsto \Omega(t + dt)$ никогда не уменьшает число доступных микросостояний.

Теорема 1 (О принципиальной необратимости бурмалды). *Для замкнутой компании*

$$\frac{dB}{dt} \geq 0,$$

причём равенство достигается лишь в идеализированном пределе полностью квазистатической, обратимой беседы, не наблюдавшемся эмпирически ни разу.

3.2. Тепловая смерть вечеринки

По мере роста t величина $\Omega(t)$ насыщается на уровне, при котором все участники разговора становятся равновероятны в своей незаинтересованности – макросостояние, в просторечии известное как «все сидят в телефонах». Обозначим эту величину $B_{\max}$. Модель насыщающегося роста

$$B(t) = B_{\max} (1 - e^{-t/\tau}), \quad B_{\max} = 10 \text{ бурм}, \quad \tau = 1.5 \text{ ч},$$

показана на рис. 2: производная строго положительна на всей траектории, что и составляет содержание Теоремы 1, а выход на плато соответствует тепловой смерти вечеринки.

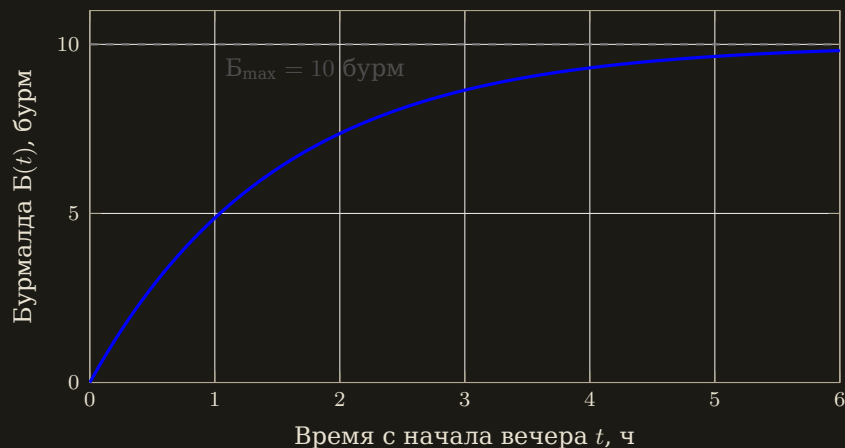


Рис. 2: Рост бурмалды $B(t) = B_{\max}(1 - e^{-t/\tau})$ в замкнутой компании при $B_{\max} = 10$ бурм, $\tau = 1.5$ ч. Производная $dB/dt = (B_{\max}/\tau)e^{-t/\tau} > 0$ на всей траектории (Теорема 1); выход на плато при $t \gtrsim 4$ ч соответствует тепловой смерти вечеринки.

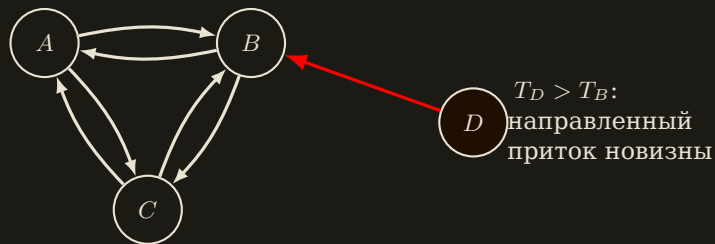
4. Нулевое начало: бурмалдическое равновесие

Определение 2 (Бурмалдическое равновесие). Два независимых разговорных кластера компании называются находящимися в бурмалдическом равновесии, если при их слиянии в один разговор не возникает направленного нетто-потока новизны ни в одну из сторон – то есть все реплики, звучащие после слияния, уже были рассказаны хотя бы в одном из кластеров. Общий параметр таких кластеров называется бурмалдической температурой T_b и характеризует ожидаемую новизну одной реплики.

Теорема 2 (О транзитивности бурмалдического равновесия). Если разговорный кластер A находится в равновесии с B , а B – с C , то A находится в равновесии с C .

Теорема 2 – формальное обоснование бытового понятия «одна тусовка»: именно транзитивность равновесия позволяет говорить о единой компании, а не о наборе попарных договорённостей. Рис. 3 иллюстрирует механизм: пока T_b всех кластеров равны, слияние не производит нетто-потока (симметричный обмен), но появление кластера D с иной, более высокой T_b (например, гостя из другой компании, ещё не слышавшего ни одной локальной

шутки) немедленно создаёт направленный поток новизны, то есть возобновляет рост B у ранее уравновешенной группы.



$T_A = T_B = T_C$: симметричный обмен, нетто-поток нулевой

Рис. 3: Три кластера A, B, C в бурмалдическом равновесии ($T_A = T_B = T_C$) обмениваются репликами без нетто-потока новизны. Присоединение кластера D с более высокой бурмалдической температурой (гость «из другой компании») создаёт направленный поток $D \rightarrow B$ и возобновляет рост B во всей объединённой системе.

5. Третье начало: недостижимость абсолютного нуля неловкости

5.1. Остаточная бурмалда

Рассмотрим предел $T_6 \rightarrow 0$ – полную тишину, предшествующую первой реплике (например, момент, когда два малознакомых человека остаются в одном лифте). Наивно можно было бы ожидать $\Omega \rightarrow 1$ и, соответственно, $B \rightarrow 0$. Однако даже в состоянии полного молчания сохраняется вырождение основного состояния: существует не одна, а несколько равновероятных «легальных» реплик, которыми можно нарушить тишину (о погоде, о том, на какой этаж едет собеседник, о технической неисправности лифта), $g_0 > 1$. Отсюда

$$B_0 = \lim_{T_6 \rightarrow 0} B(T_6) = k_B \ln g_0 > 0.$$

Теорема 3 (О недостижимости абсолютного нуля неловкости). *Никакая конечная последовательность ледокольных процедур (представление участников, общая тема для заправки, шутка про погоду) не переводит компанию в состояние с $B = 0$: остаточная бурмалда $B_0 > 0$ недостижима снизу за конечное число шагов.*

Рис. 4 показывает поведение $B(T_6) = B_0 + c\sqrt{T_6}$ при $B_0 = 1.8$ бурм, $c = 2.2$: кривая монотонно приближается к B_0 при $T_6 \rightarrow 0$, но касается асимптоты только в пределе, никогда её не достигая – в точности как невозможность достичь абсолютного нуля температуры за конечное число адиабатических циклов в третьем начале обычной термодинамики.

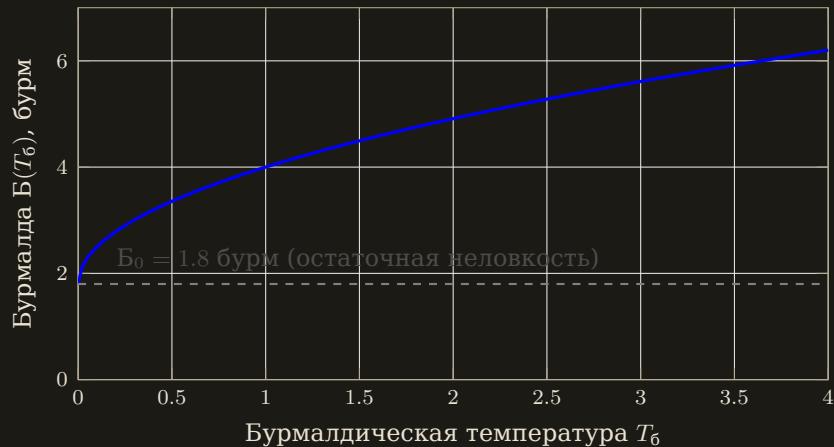


Рис. 4: Приближение $B(T_6) = B_0 + c\sqrt{T_6}$ к остаточной бурмалде $B_0 = 1.8$ бурм при $T_6 \rightarrow 0$ ($c = 2.2$). Кривая асимптотически приближается к B_0 , но не достигает и не пересекает эту величину ни при каком конечном $T_6 > 0$ (Теорема 3).

6. Демон Бурмалды и предел эффективности превращения ресурсов в веселье

6.1. Демон Бурмалды

Рассмотрим агента (как правило, хозяина вечера), пытающегося локально снизить бурмалду избранного разговорного кластера: развести громкую пару собеседников по разным комнатам, сменить тему, забрать гостя «на минутку» из неудачного диалога. Для этого агенту необходимо сперва *получить информацию* о текущем состоянии беседы (кто, о чём, насколько неловко), а затем *совершить действие* на основе этой информации.¹ По аналогии с принципом Ландауэра, обработка и последующее стирание использованной информации агентом необратимы и производят не меньшее количество бурмалды, чем было локально устранено – в виде собственной усталости, тревоги или неловкости самого агента («мне теперь неловко, что я вмешался»).

Теорема 4 (О демоне Бурмалды). Пусть демон локально понижает бурмалду выбранного кластера на величину $\Delta B_{\text{кластер}} < 0$. Тогда суммарная бурмалда системы «компания + демон» удовлетворяет

$$\Delta B_{\text{кластер}} + \Delta B_{\text{демон}} \geq 0,$$

то есть демон не уменьшает суммарную бурмалду компании, а лишь перераспределяет её, экспортируя не меньшее количество в самого себя.

6.2. Предел Карно для превращения ресурсов в веселье

Пусть вечер получает ресурс (еда, напитки, музыка) в виде притока «горячей» новизны Q_h при бурмалдической температуре $T_6^{(h)}$ и в конечном счёте

¹На кафедре тензорного анализа межличностных отношений этого агента неофициально называют также *демоном Меллстроя* – по фамилии практика, известного способностью превращать сколь угодно тихую компанию в состояние, для которого в разделе 3.2 введён специальный термин.

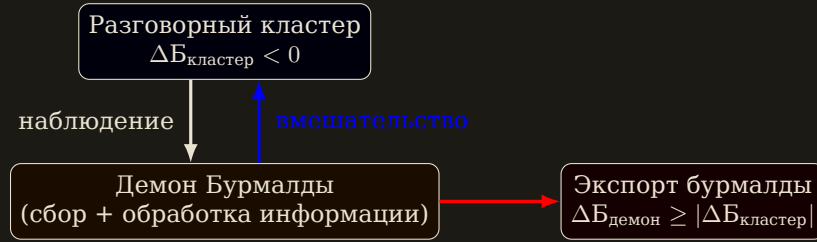


Рис. 5: Схема демона Бурмалды. Локальное понижение бурмалды кластера достигается ценой обработки информации демоном, что необратимо экспортирует не меньшее количество бурмалды в самого демона (Теорема 4) – собственную усталость или неловкость хозяина вечера.

сбрасывает неизбежный остаток бурмалды в виде похмелья, неловких сообщений на следующий день и жалоб соседей при температуре $T_6^{(c)} < T_6^{(h)}$. КПД превращения ресурса в полезное веселье W определяется как $\eta = W/Q_h$ и, по прямой аналогии с циклом Карно, ограничен сверху отношением температур:

$$\eta \leq \eta_{\max} = 1 - \frac{T_6^{(c)}}{T_6^{(h)}}.$$

Рис. 6 показывает эту границу как функцию отношения $r = T_6^{(c)}/T_6^{(h)}$: даже идеальный, бесконечно опытный хозяин вечера не может превысить эту границу, а при $r \rightarrow 1$ (когда «остаточная» атмосфера вечера не отличается от исходной) КПД полезного веселья стремится к нулю.

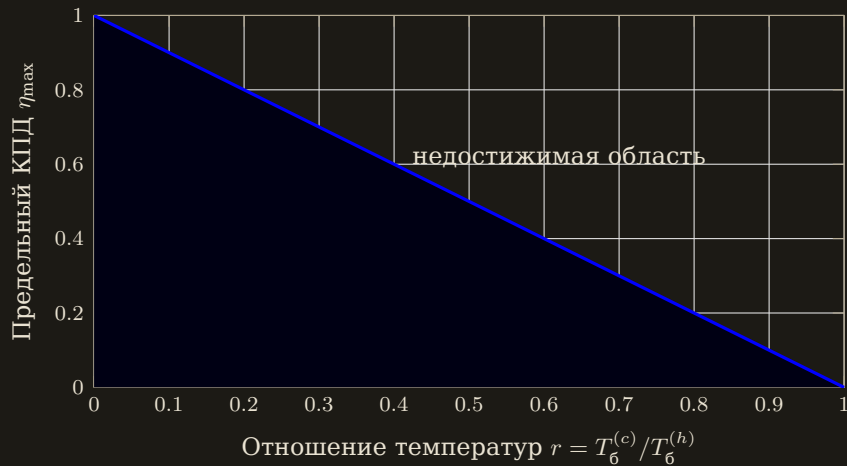


Рис. 6: Предельный КПД превращения ресурсов вечера в полезное веселье $\eta_{\max} = 1 - r$ как функция отношения бурмалдических температур $r = T_6^{(c)}/T_6^{(h)}$. Область над кривой физически недостижима ни при каком мастерстве организатора.

7. Обсуждение и ограничения

Настоящая модель обладает по меньшей мере тремя структурными ограничениями. Во-первых, число микросостояний Ω вводится содержательно,

но не операционализировано: процедура его прямого подсчёта не специфицирована, вследствие чего B определена лишь с точностью до аддитивной константы и выбора единицы измерения (п. 2.1–2.2). Во-вторых, второе начало (Теорема 1) доказано строго только для замкнутой компании; любая реальная компания представляет собой открытую систему, обменивающуюся информацией с внешней средой (уведомления в телефоне, гость, вышедший покурить и вернувшийся с новостями), так что локальные отклонения от монотонности физически наблюдаемы и моделью не описываются. В-третьих, предел Карно (п. 6.2) выведен в квазистатическом приближении «медленного» проведения ледокольных процедур; реальные вечера необратимы с первой минуты (кто-нибудь обязательно рассказывает неудачную шутку слишком рано), поэтому фактический КПД всегда строго ниже идеализированной границы – что можно рассматривать как единственный строгий результат работы.

8. Заключение

Мы показали, что перенос аппарата статистической термодинамики на компанию собравшихся людей – определение бурмалды через число микросостояний, второе начало как монотонный рост, нулевое начало как транзитивность равновесия, третье начало как недостижимость абсолютного нуля неловкости, демон Бурмалды и предел Карно для превращения ресурсов в веселье – даёт внутренне непротиворечивую, полностью формализуемую систему, применимую к любой закрытой компании независимо от организатора вечера. Мы считаем это достаточным основанием для дальнейшего финансирования настоящего направления исследований.

Вклад авторов

Р. Г. Александров: концептуализация, методология, термодинамический формализм, написание – черновик. К. С. Антропикович: программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, написание – рецензирование и редактирование, техническая поддержка бесконечного терпения.

Финансирование

Исследование выполнено при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026-S- ∞ «Второе начало банкета».

Доступность данных

Данные (журналы реплик и хронометраж вечеринок всех участников) доступны по обоснованному запросу – а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха.

Список литературы

- [1] Энтропиев, Э. Э. *О необратимости банкетных процессов при постоянном давлении гостей*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] Демонов, Д. Д. *Информационная стоимость модерации застольной беседы*. Неопубликованная рукопись.
- [3] Карный, К. К. *Предельный КПД превращения ресурсов в веселье: экспериментальная проверка на корпоративах*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [4] Меллстрой. *О подкрутке бурмалды: практическое руководство*. Личный блог, дата не указана.

Конфликт интересов. Не заявлен, хотя, согласно Теореме 4, любая попытка объективно оценить конфликт интересов сама является актом обработки информации и потому неизбежно экспортирует часть бурмалды в текст настоящего раздела.